

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт з лабораторної роботи №4
з дисципліни: «Методи оптимізації та теорія ігор»
з теми: «Моделювання та вирішення матричних ігор»

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-23-8
Потурайко Н.І.

Перевірів:
асистент каф. ПІ
Демчук В. Г.

4 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ МАТРИЧНИХ ІГОР

4.1 Мета роботи

Набути практичних навичок моделювання та вирішення матричних ігор у чистих та змішаних стратегіях, а також навичок розробки інтерактивного вебзастосунку для їх демонстрації та проведення ігрових симуляцій.

4.2 Опис конфліктної ситуації

Для проведення дослідження було змодельовано унікальну конфліктну ситуацію: переговори про звільнення заручників. Озброєний терорист захопив заручників у будівлі, а професійний переговорник намагається звільнити максимальну кількість людей. Кожен учасник робить свій вибір одночасно, не знаючи рішення супротивника.

Ця ситуація моделюється як антагоністична гра двох осіб з нульовою сумою, де інтереси гравців є прямо протилежними. Виграш одного завжди дорівнює програшу іншого. Гравець 1 (Переговорник) максимізує свій виграш, тобто намагається зберегти якомога більше життів. Гравець 2 (Терорист) мінімізує виграш переговорника та намагається диктувати свої умови. Одиницею виміру виграшу є умовні бали ефективності врегулювання кризи від -5 до 10 .

Таблиця 4.1 – Множина чистих стратегій гравців

Гравець	Код	Назва стратегії та опис
Гравець 1	П1	Емпатія та діалог (психологічний контакт)
Гравець 1	П2	Силовий тиск (демонстрація штурмової групи)
Гравець 1	П3	Торгівля (обмін їжі на заручників)
Гравець 1	П4	Дезінформація (хибні обіцянки)
Гравець 2	T1	Переговори (висування чітких вимог)
Гравець 2	T2	Ігнорування (відмова від контакту)
Гравець 2	T3	Погрози (демонстрація насильства)
Гравець 2	T4	Капітуляція (здача під тиском)

4.3 Математична модель та пошук оптимальних стратегій

Взаємодія учасників описується платіжною матрицею виграшів розміром 4 на 4.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 & 9 \\ 1 & 3 & -2 & 6 \\ 6 & 5 & 3 & 7 \\ 4 & -1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

Для визначення оптимальних чистих стратегій знаходяться нижня та верхня ціни гри за принципами максиміну та мінімаксу.

Максимін (нижня ціна гри α) показує гарантований мінімальний виграш переговорника. Вона знаходиться як максимум серед мінімумів по кожному рядку.

$$\alpha = \max_j \left(\min_i a_{ij} \right) = \max(2, -2, 3, -1) = 3 \quad (4.2)$$

Мінімакс (верхня ціна гри β) показує гарантований максимальний програш терориста. Вона знаходиться як мінімум серед максимумів по кожному стовпцю.

$$\beta = \min_i \left(\max_j a_{ij} \right) = \min(8, 5, 5, 9) = 5 \quad (4.3)$$

Оскільки $\alpha \neq \beta$ ($3 \neq 5$), гра не має сідлової точки і не може бути оптимально вирішена у чистих стратегіях. Для знаходження рішення необхідний перехід до змішаних стратегій.

Щоб знайти ймовірності застосування стратегій, початкову матрицю необхідно скоротити, відкинувши строго доміновані стратегії. Для першого гравця рядок П3 строго домінує рядок П2, оскільки всі елементи П3 більші за відповідні елементи П2 ($6 > 1$, $5 > 3$, $3 > -2$, $7 > 6$). Рядок П2 викреслюється. Також рядок П1 домінує рядок П4 ($8 > 4$, $2 > -1$, $4 > 2$, $9 > 3$). Рядок П4 викреслюється. Залишаються П1 та П3. Для другого гравця стовпець Т2 домінує стовпець Т1 ($2 < 8$, $5 < 6$). Стовпець Т1 викреслюється. Стовпець Т3 домінує стовпець Т4 ($4 < 9$, $3 < 7$). Стовпець Т4 викреслюється. Залишаються Т2 та Т3.

Після скорочення утворюється підматриця 2 на 2:

$$A_{\text{reduced}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

За аналітичними формулами для гри 2 на 2 розраховуються ймовірності p_1, p_2 для першого гравця та q_1, q_2 для другого гравця, а також загальна ціна гри v .

$$p_1 = \frac{3 - 5}{2 - 4 - 5 + 3} = \frac{-2}{-4} = 0.5 \quad (4.5)$$

$$p_2 = 1 - p_1 = 0.5 \quad (4.6)$$

$$q_1 = \frac{3 - 4}{2 - 4 - 5 + 3} = \frac{-1}{-4} = 0.25 \quad (4.7)$$

$$q_2 = 1 - q_1 = 0.75 \quad (4.8)$$

$$v = \frac{2 \cdot 3 - 4 \cdot 5}{2 - 4 - 5 + 3} = \frac{6 - 20}{-4} = 3.5 \quad (4.9)$$

Отже, оптимальна змішана стратегія переговорника полягає у використанні емпатії та торгу з однаковою ймовірністю 0.5. При цьому гарантована ціна гри становить 3.5 бали.

4.4 Опис програмної реалізації та станів додатку

Застосунок розроблено як сучасний односторінковий додаток (SPA) на базі фреймворку Vue 3 з використанням Composition API та збирача Vite. Для управління глобальним станом матриці, логіки ходів та збереження історії раундів використано бібліотеку Pinia. Усі математичні розрахунки інкапсульовано в окремий утилітний модуль, що забезпечує чистоту коду.

Графічний інтерфейс має модульну структуру і розділений на три основні вкладки. Перша вкладка призначена для перегляду та редагування початкових умов конфлікту.

ГРАВЕЦЬ 1 - РЯДКИ Переговорник Максимізує виграш		ГРАВЕЦЬ 2 - СТОВПЦІ Терорист Мінімізує виграш			
П\Т		T1 ПЕРЕГОВОРІ	T2 ІГНОРУВАННЯ	T3 ПОГРОЗИ	T4 КАПІТУЛЯЦІЯ
P1 Емпатія та діалог		8	2	4	9
P2 Силовий тиск		1	3	-2	6
P3 Торгівля		6	5	3	7
P4 Дезінформація		4	-1	5	3

● Позитивне значення - перевага переговорника ● Від'ємне значення - перевага терориста ● Нейтральне (0) - рівновага

Стратегії переговорника

P1 Емпатія та діалог
Встановити психологічний контакт, зрозуміти мотиви, затягувати час

P2 Силовий тиск
Демонструвати оточення, бронетехніку, жорсткі ультиматуми

P3 Торговля
Пропонувати їжу, воду, медикаменти в обмін на збруччків

P4 Дезінформація
Хибні обцінки, фктивний вертоліт евакуації

Стратегії терориста

T1 Переговори
Іде на контакт, висуває чіткі вимоги

T2 Ігнорування
Відмовляється від будь-якого контакту

T3 Погрози
Демонструє насильство, психологічний тиск

T4 Капітуляція
Здається під тиском обставин

Рисунок 4.1 – Екранна форма перегляду та налаштування платіжної матриці

Друга вкладка реалізує ігрову симуляцію в реальному часі. Інтерфейс містить чотири кнопки для ходу переговорника. Після вибору стратегії комп'ютер генерує випадкову відповідь за терориста.

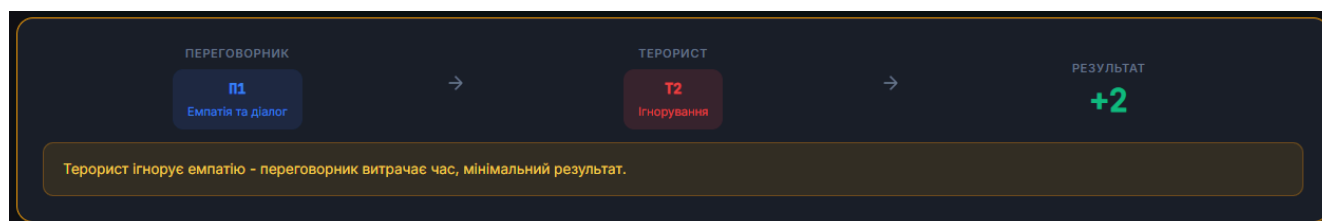


Рисунок 4.2 – Симуляція ігрового раунду з відображенням вибору обох сторін

Програма автоматично обчислює результати поточного раунду, підсвічує відповідну клітинку у матриці та веде загальний рахунок гри і детальну історію останніх ходів.

Матриця виграшів

	T1	T2	T3	T4
п1	8	2	4	9
п2	1	3	-2	6
п3	6	5	3	7
п4	4	-1	5	3

Журнал раундів

#1

п1

→

T2

+2

Рисунок 4.3 – Відображення накопичувального рахунку та журналу історії ходів

Третя вкладка відповідає за математичний аналіз гри. Тут автоматично обчислюються мінімуми по рядках та максимуми по стовпцях, знаходиться альфа та бета, після чого робиться висновок про наявність сідлової точки. Якщо сідлова точка відсутня, програма виводить розрахунок змішаних стратегій.

Оптимальна стратегія

Покроковий розрахунок: максимін, мінімакс, змішані стратегії

КРОК 1

Мінімуми по рядках (максимін)

Знаходимо мінімальний виграш переговорника при кожній стратегії (найгірший сценарій)

СТРАТЕГІЯ	T1	T2	T3	T4	MIN
P1 Емпатія та діалог	8	2	4	9	2
P2 Силовий тиск	1	3	-2	6	-2
P3 Торги/ля	6	5	3	7	3 ~ max
P4 Дезінформація	4	-1	5	3	-1

$\alpha = \max_{\min} = \max(2, -2, 3, -1) = 3$ – Стратегія P3

КРОК 2

Максимуми по стовпцях (мінімакс)

Знаходимо максимальний виграш переговорника при кожній стратегії терориста (найгірший для терориста)

СТРАТЕГІЯ	P1	P2	P3	P4	MAX
T1 Переговори	8	1	6	4	8
T2 Ігнорування	2	3	5	-1	5 ~ min
T3 Погрози	4	-2	3	5	5
T4 Капітуляція	9	6	7	3	9

Рисунок 4.4 – Покроковий математичний розрахунок та пошук оптимальних стратегій

4.5 Висновки

У ході виконання четвертої лабораторної роботи було успішно змодельовано конфліктну ситуацію переговорів про звільнення заручників як антагоністичну гру з нульовою сумою. Розроблено детальну математичну модель, описано стратегії сторін та обґрунтовано значення платіжної матриці.

За допомогою математичного розрахунку було визначено максимум та мінімум, а також доведено відсутність сідлової точки у чистих стратегіях. Використовуючи алгоритм виключення домінованих стратегій, матрицю було скорочено до розмірності 2 на 2, після чого було знайдено розв'язок гри у змішаних стратегіях та визначено оптимальні ймовірності дій гравців і кінцеву ціну гри.

Створений вебзастосунок повністю задовольняє вимоги до лабораторної роботи. Програма забезпечує інтерактивний інтерфейс для редагування матриці, проведення багаторазових ігрових симуляцій з підрахунком балів та автоматизованого математичного аналізу оптимальної поведінки гравців.

ДОДАТОК А

Відеодемонстрація роботи додатку

Відеозапис з захистом лабораторної роботи доступний за посиланням: <https://youtu.be/q8YQEywUqJo>

ДОДАТОК Б

Вихідний код проекту

Вихідний код програмного додатку доступний у репозиторії за посиланням: <https://github.com/NurePoturaikoNazar/MOTI-Optimization-Methods-and-Game-Theory>